



더 많은 리포트 보기

클로즈 모델 VS. 오픈 모델의 전쟁 (1편): 프런티어 모델의 후퇴

자산배분 이은택 et.lee@kbf.com, 연구원 이다은 de-lee@kbf.com

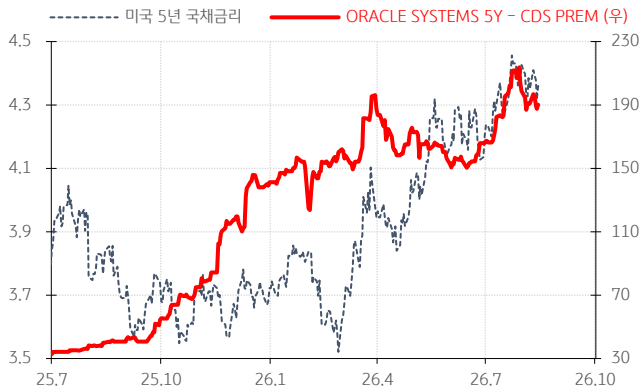
이그전은 7월 반도체 급락의 주요 트리거 중 하나로 '프런티어 모델 수요에 대한 의심'을 제시한 바 있다 ([7/2 이그전](#)). 이번 자료에서는 그 이후 프런티어 모델의 점유율이 얼마나 후퇴했는지, 그리고 이 전쟁이 결국 프런티어 모델의 패배로 끝날 것인지 살펴보려 한다. 내용은 1, 2편으로 나누어 정리하겠다. 결론부터 말하자면, 크게 후퇴했던 프런티어 모델의 반격은 이제 시작됐다.

1. 7월 주가 조정의 편더멘탈 원인들

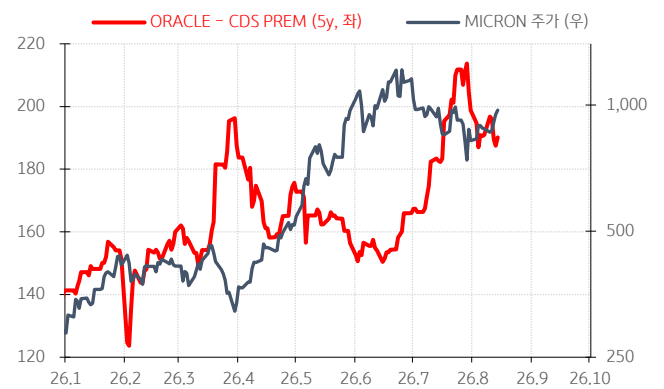
이그전은 7월에 나타났던 주가 조정의 원인으로 두 가지를 꼽았다.

- ① AI Capex에 대한 의심이다. 빅테크는 스스로 투자를 멈추기 어렵다. 하지만 자본공급자는 멈출 수 있다.
- ② 프런티어 모델 수요에 대한 의심이다. '프런티어 모델 수요가 무한하다'는 믿음이 흔들리기 시작했다.

첫 번째 트리거는 최근 들어 시장에서도 언급이 시작됐다. 하이퍼스케일러들이 AI Capex 확대를 재확인했음에도 주가가 계속 하락하자, 국채금리와 오라클 CDS 상승이 주목받았다. 이는 자본공급자의 불안을 보여주는 지표다. 이 사건을 계기로 한 가지 사실이 더 분명해졌다. 이번 AI 사이클의 시작은 하이퍼스케일러가 만들었지만, 끝은 자본공급자가 결정할 수 있다는 점이다. 다만 이 우려는 8월 초를 지나며 일단 완화됐다. 고용 부진과 CPI 안정이 확인되면서 국채금리 상승세가 멈췄기 때문이다.



자료: LSEG, KB증권



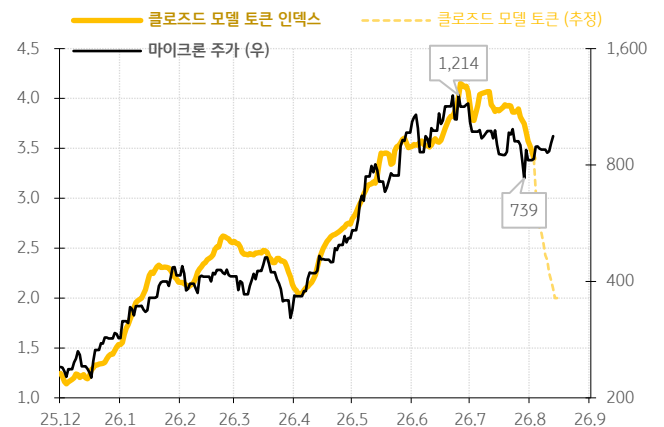
자료: LSEG, KB증권

2. '프런티어 모델' 수요 문제의 증거들

남은 문제는 두 번째 요인인 프런티어 모델 수요에 대한 의심이다. 정말 프런티어 모델 수요 후퇴가 반도체 주가를 눌렀을까?

이 질문에 대한 단서는 옆의 차트에 있다. 이는 LLM Token Expenditure Index에서 '클로즈 모델 인덱스'만 추출한 것이다. 보다시피 클로즈 모델 토큰 인덱스와 반도체 (마이크론) 주가는 매우 밀접하게 움직였다.

이는 중요하다. 시장이 아직 충분히 주목하지 않는 증시 핵심 변수이기 때문이다.



자료: LSEG, Bloomberg, KB증권



더 많은 리포트 보기

클로즈 모델 VS. 오픈 모델의 전쟁 (1편): 프런티어 모델의 후퇴

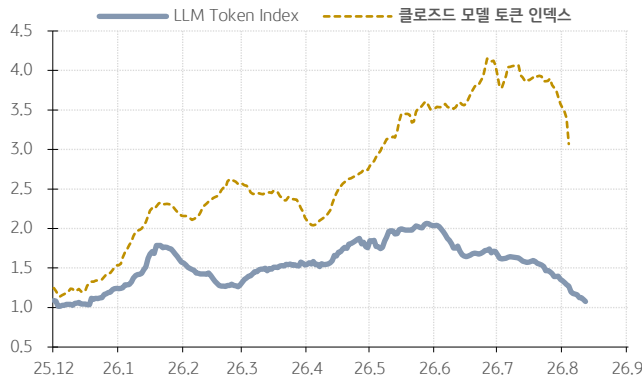
LLM Token Expenditure Index는 '단순 가격'이 아니라, 각 AI 모델의 '가격과 점유율'을 가중평균해 산출한다. 예를 들어 'A모델이 10달러'이고 'B모델이 1달러'인데, 각 모델의 점유율이 20%, 80%라면, 종합지수는 2.8달러가 된다. $(10\text{달러} \times 20\%) + (1\text{달러} \times 80\%) = 2.8\text{달러}$

이 지표는 '클로즈드 모델 지수'와 '오픈 모델 지수'로 나뉘어 발표된다. '클로즈드 지수'는 OpenAI·Anthropic·Google 같은 폐쇄형 모델, '오픈 지수'는 DeepSeek·Qwen·Llama 같은 오픈형 모델을 포함한다.

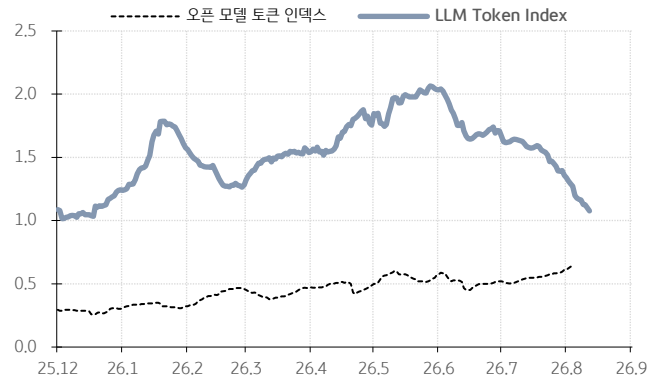
따라서 최근 토큰 지수가 하락한다는 것은 두 가지를 의미한다. ① 모델 가격이 내려가고 있다. ② 수요가 저렴한 모델로 이동하고 있다.

이는 'AI Capex나 수요가 감소한다'는 뜻이 아니다. 가격이 내려가도, 그래서 전체 토큰 사용량이 더 빠르게 늘어난다면 (제번스의 역설) AI 지출/투자는 계속 증가할 수 있기 때문이다.

이 지수가 6월 초부터 급락한 핵심 이유는 프런티어 모델 비용 부담 때문이다. 4월 말, 프런티어 모델 요금이 사용량 기반 과금방식으로 바뀌면서, 기업들의 비용 부담이 빠르게 커졌다. 그 결과 일부 기업들은 프런티어 모델 사용량을 제한하기 시작했다 ([7/2, 이그전](#)).



자료: LSEG, Bloomberg, KB증권



자료: LSEG, Bloomberg, KB증권

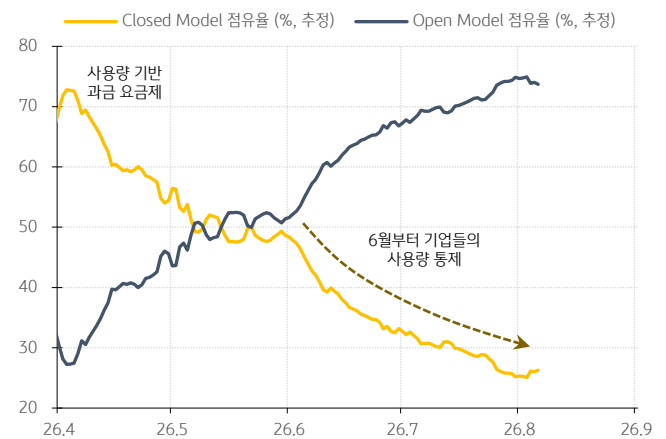
3. 미국 '프런티어 모델'의 점유율 하락과 중국 '오픈 모델'의 부상

기업들이 프런티어 모델 사용량을 제한하기 시작하자, AI 활용 방식도 바뀌었다. 기존 전략은 token maxxing (모든 작업에 가장 좋은 모델) 방식이었지만, 비용 부담이 커지면서 기업들은 token optimization (업무 난이도에 따라 모델 구분)으로 이동하기 시작했다.

이 과정에서 부상한 것이 싸고 성능 좋은 중국의 오픈 모델이다 (Kimi K3, GLM-5.2, DeepSeek 등). 앞서 살펴본 토큰 인덱스를 이용하여 각 모델의 점유율을 추론해보면, 6월 이후 '오픈 모델'의 점유율이 얼마나 빠르게 상승했는지 알 수 있다.

현재 AI 사용량의 점유율은 대략 오픈 모델 75%, 클로즈드 모델 25% 수준으로 추정된다. 그리고 오픈 모델 안에서는 중국산 AI 모델의 점유율이 80%에 이르는 것으로 알려진다. 겉에서 보기에 AI 사용량은 계속 늘었지만, 그 안에서는 AI의 중심이 저렴한 중국의 오픈모델로 이동한 것이다.

결국 6~7월 반도체 주가 조정의 본질은 그 수요가 계속 프런티어 모델 중심으로 남아 있을 수 있느냐였다.



자료: LSEG, Bloomberg, KB증권



더 많은 리포트 보기

클로즈 모델 VS. 오픈 모델의 전쟁 (1편): 프런티어 모델의 후퇴

4. 발등에 불이 떨어진 미국 '클로즈드 모델', 가격인하를 선언하다

상황은 예상보다 빠르게 진행됐다. 오픈 모델이 급부상하자, 미국의 클로즈드 모델 진영도 반격에 나섰다. 핵심 카드는 가격 인하였다.

6월 11일 WSJ은 OpenAI가 대폭적인 가격 인하를 검토하고 있다고 보도했다. 이는 가격 전쟁의 시작을 알리는 신호였다. 이후 Anthropic, xAI, Gemini 등도 가격 경쟁에 참여하기 시작했다.

이는 'LLM 토큰 인덱스'로도 동일하게 확인된다. 7월 말부터 클로즈 모델 지수가 급락한 시기와 클로즈 모델의 가격 인하가 본격화된 시기는 일치한다. 클로즈 모델 지수의 본격적인 하락은 7월 말부터였지만, 가격인하는 이미 6월 중순부터 예고돼 있었다 (WSJ 보도, 기업의 공시).

따라서 LLM 토큰 인덱스의 하락은 두 단계로 나뉘볼 수 있다. 6월 하락은 주로 저렴한 오픈 모델의 점유율 확대 때문이었다. 기업들이 비용 부담을 줄이기 위해 프런티어 모델 사용을 제한하고, 오픈 모델로 이동하기 시작한 것이다. 반면 7월 말 이후 하락은 클로즈 모델 자체의 가격 인하가 주도했다. 오픈 모델의 공세에 밀린 프런티어 모델이 후퇴한다는 우려가 반도체 가격을 억눌렀다.

날짜	업체	사건	성격	가격 변화
6월 10일	OpenAI	WSJ, OpenAI의 토큰 가격 대폭 인하 검토 보도	가격전쟁 최초 예고	인하 예고
6월 30일	Anthropic	Claude Sonnet 5 출시	33% 인하된 가격 발표	33% 인하
7월 8일	xAI	Grok 4.5 출시	Opus급을 훨씬 낮은 가격에 공급	\$2/\$6
7월 21일	Google	Gemini 3.5 Flash-Lite 출시	고처리량 저가 제품	\$0.30/\$2.50
7월 30일	OpenAI	GPT-5.6 가격 인하 단행	가격전쟁의 본격화 (Luna -80%, Terra -20%)	Luna -80%, Terra -20%
7월 30일	Google	Gemini Flex API 공개	표준가격 대비 50% 할인 발표	표준가격 대비 50% 할인
8월 10일	Anthropic	Sonnet 5 예정 인상 취소	OpenAI 인하 후 11일 만의 대응	\$2/\$10 영구화
8월 12일	xAI	Grok 4.6 출시	가격을 더 내리기보다 성능 향상	\$2/\$6 유지
8월 17일	DeepSeek	V4-Pro·Flash 가격 인상	미국과 반대로 저가 출혈경쟁에서 이탈	구간별 +50~1,100%

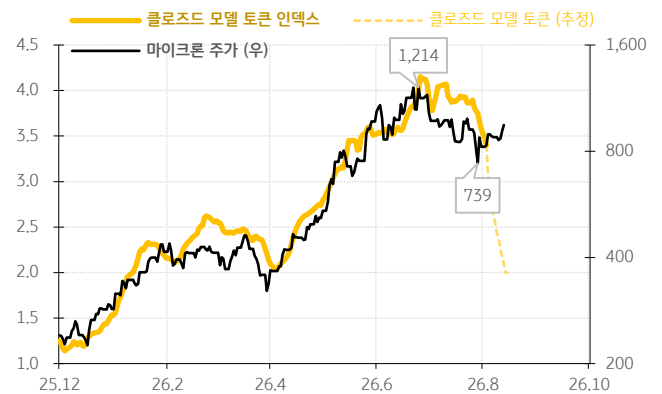
자료: 각 사, KB증권

이러한 사실을 기반으로 '클로즈 vs. 오픈 전쟁 2편'에서는 두 가지를 살펴보겠다.

첫째, 클로즈드 모델의 가격 하락이 왜 반도체 주가 하락으로 연결됐는가

둘째, 향후 반도체의 추세가 어떻게 바뀔 수 있는가다.

결론부터 말하면, 프런티어 모델의 후퇴가 끝났다고 단정하기는 이르다. 오히려 가격 인하를 계기로 프런티어 모델의 반격이 어떤 변화를 가져올지 점검해야 할 시점이다.



자료: LSEG, Bloomberg, KB증권

1. 7월에 격화됐던 오픈모델과 클로즈모델의 가격전쟁은 비교적 적게 언급되지만, 중요한 주가 조정 요인이었다
2. 6월부터 기업들이 프런티어 모델 사용을 통제하면서, 오픈모델의 점유율이 빠르게 치고 올라온 것으로 추정된다
3. 이에 7월에는 클로즈 모델이 대대적인 가격인하에 나서면서 반격에 나섰는데, 이것은 새로운 국면으로 넘어감을 뜻한다

투자자 고지사항

- KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.